

HTX

TEKNISK
STUDENTEREKSAMEN



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

MATEMATIK A

Forberedelsesmateriale

Materialet udleveres:
Mandag den 22. maj 2023

Forberedelsesmateriale til prøverne i matematik A

Der er afsat 10 timer på 2 dage til arbejdet med forberedelsesmaterialet til prøverne i matematik A. Oplægget indeholder teori, eksempler og opgaver i et emne i forlængelse af kernestoffet.

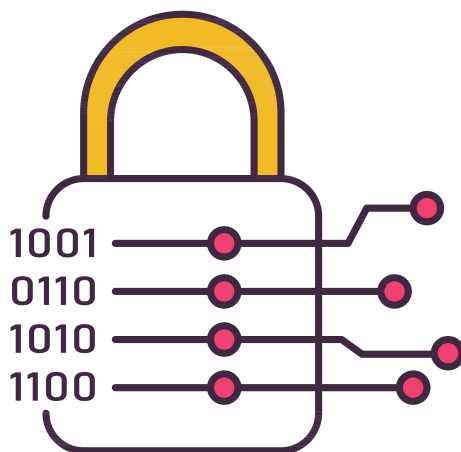
Forberedelse til den skriftlige 5-timersprøve: Nogle af spørgsmålene ved 5-timersprøven tager udgangspunkt i det materiale, der findes i dette oplæg. De øvrige spørgsmål omhandler emner fra kernestoffet.

Forberedelse til den mundtlige prøve: Emnet, behandlet i dette materiale, indgår som supplerende stof. Der vil derfor være spørgsmål ved den mundtlige prøve i dette emne.

I forberedelsesperioden er alle hjælpemidler tilladt, og det er tilladt at modtage vejledning.

Billedmateriale uden kildeangivelse er opgavekommissionens ejendom.

Euklids algoritme



Figur 1. Euklids algoritme har mange anvendelser indenfor kryptologien. Billede: Colourbox

1 Indledning

Euklids algoritme er en effektiv metode til at finde største fælles divisor af to heltal. Den største fælles divisor af to heltal a og b er det største tal, der går op i både a og b . Så hvis de to tal er for eksempel 12 og 18, så er største fælles divisor 6, og hvis de to tal er 7 og 15, så er største fælles divisor 1.

Største fælles divisor kan bruges til at forkorte en brøk. Hvis man deler tæller og nævner med største fælles divisor, fremkommer en uforkortelig brøk. Forkorter vi for eksempel $\frac{12}{18}$ med 6, fremkommer den uforkortede brøk $\frac{2}{3}$. At den største fælles divisor af 7 og 15 er 1, fortæller os, at brøken $\frac{7}{15}$ ikke kan forkortes, den er allerede uforkortelig.

Euklids algoritme har mange andre anvendelser end at forkorte brøker. Vi kan bruge den til, ikke blot at finde største fælles divisor D af a og b , men også bestemme to heltal s og t , så der gælder $D = sa + tb$. For eksempel er største fælles divisor af 12 og 18 lig med 6, og der gælder $6 = 18 - 12 = 1 \cdot 18 + (-1) \cdot 12 = s \cdot 18 + t \cdot 12$, med $s = 1$ og $t = -1$. Et andet eksempel er største fælles divisor af 7 og 15, som er 1, og der gælder $1 = 1 \cdot 15 + (-2) \cdot 7$, altså $1 = s \cdot 15 + t \cdot 7$, med $s = 1$ og $t = -2$.

Tal som 12 og 18 samt 7 og 15 er små nok til, at man kan finde største fælles divisor i hovedet. Nogle læsere ved måske, at man kan finde største fælles divisor af a og b ved at faktorisere de to størrelser og gange de fælles faktorer sammen. Men begge fremgangsmåder virker i praksis kun for små tal. Hvad er for eksempel største fælles divisor D af $a = 2248324552611127$ og $b = 557089787583838$? Og hvilke heltal s, t opfylder $D = s \cdot 2248324552611127 + t \cdot 557089787583838$? Det virker håbløst at finde

største fælles divisor i hovedet, og der findes ikke effektive metoder til at faktorisere (store) tal. Euklids algoritme giver os effektivt svaret på de to spørgsmål.

Nu kan man spørge om nytten af at finde største fælles divisor samt to tal s, t , så største fælles divisor kan skrives som $sa + tb$. Men det er nyttigt, meget nyttigt. Nogle former for kryptering anvender Euklids algoritme, og algoritmen kan bruges til at løse heltalsligninger (også kendt som diofantiske ligninger). For eksempel er ligningen

$$5x + 7y = 99,$$

en diofantisk ligning. Det er klart at løsningsmængden fremstiller en ret linje i (x, y) -planen, men hvis vi kræver, at både x og y er *heltal*, kan vi så skrive løsningsmængden op? Det kan vi, ved hjælp af Euklids algoritme.

Dette materiale er organiseret som følger: Vi lægger ud med at se på heltalsdivision også kaldet division med rest i afsnit 2, og vi opstiller en formel definition af største fælles divisor for to tal, som det største tal, der går op i de to tal. I afsnit 3 beskriver vi en metode, hvor man ved at udføre heltalsdivision gentagne gange kan bestemme største fælles divisor D af to heltal a og b . Denne metode kaldes Euklids algoritme. Desuden viser vi, hvordan man ved at "træve algoritmen op bagfra" kan finde to tal s, t så største fælles divisor af a og b er lig med $sa + tb$. Vi benytter denne opskrivning af største fælles divisor i afsnit 4 til at løse diofantiske ligninger, hvor ikke blot koefficienterne men også løsningerne x, y er heltal. Diofantiske ligninger har mange anvendelser, og i afsnit 5 slutter vi af med at perspektivere til kendte sætninger som Pythagoras' læresætning og Wiles' sætning.

2 Største fælles divisor

Før vi for alvor går i gang, har vi brug for noget notation samt at slå fast, hvad vi mener med begreber såsom divisor, kvotient og rest. Vi går lidt hurtigt frem, fordi vi formoder, at det meste er kendt, men læg alligevel nøje mærke til sprogbrugen.

Vi lader $\mathbb{Z}$ betegne heltallene $\{\dots, -1, 0, 1, 2, \dots\}$. Med $\mathbb{N}$ betegner vi de naturlige tal $\{0, 1, 2, \dots\}$ og inkluderer altså 0 i de naturlige tal. Hvis vi gerne vil udelukke nul, bruger vi symbolet $\mathbb{Z}_+ = \{1, 2, 3, \dots\}$. Hermed har vi indført symbolerne $\mathbb{Z}_+, \mathbb{N}$ og $\mathbb{Z}$, og der gælder

$$\mathbb{Z}_+ \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}.$$

Vi vil minde om heltalsdivision (eller division med rest), som er den slags division man lærte om, før man havde hørt om brøker og kommatal. Til at starte med ser vi på brøken $\frac{155}{17}$. Det er en uægte brøk, idet tælleren er større end nævneren. Lidt regning viser, at $\frac{155}{17} = 9 + \frac{2}{17}$, altså at 155 delt med 17 giver 9 og resten 2. Vi kan skrive dette ved hjælp af heltal, nemlig $155 = 9 \cdot 17 + 2$. Selvfølgelig er det det samme at skrive $\frac{155}{17} = 9 + \frac{2}{17}$, som at skrive $155 = 9 \cdot 17 + 2$, men vi foretrækker den sidste skrivemåde, fordi den er mere elementær. Vi behøver ikke at kende til brøker, men kan alligevel udtrykke, at hvis for eksempel 17 børn skal dele 155 mønter ligeligt mellem sig, så bliver der 9 mønter til hver, og 2 mønter tilovers.

Generelt gælder der, at hvis $a \in \mathbb{Z}$ og $d \in \mathbb{Z}_+$, så findes der ét og kun et talpar q, r

med $q \in \mathbb{Z}$ og $r \in \mathbb{N}$, så

$$a = qd + r \text{ og} \\ 0 \leq r < d.$$

Altså, der findes en og kun én måde at dele a med d , så alle får lige meget, og der bliver en rest r mindre end d .

Vi siger, at når vi deler a med d , får vi *kvotienten* q og *resten* r .

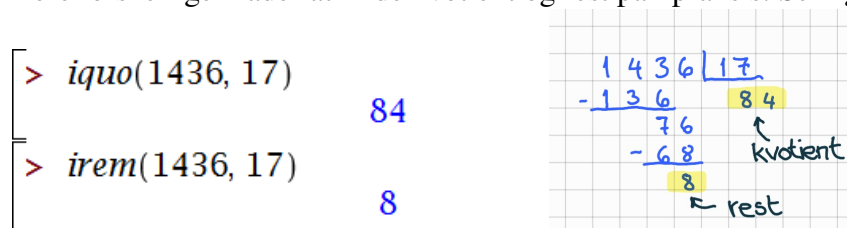
Eksempel 1

Hvis 12 egern skal dele 115 nødder ligeligt mellem sig, bliver der 9 nødder til hver og 7 til rest fordi

$$115 = 9 \cdot 12 + 7 \text{ og} \\ 0 \leq 7 < 12$$

Med andre ord, 115 delt med 12 giver kvotienten 9 og resten 7. (Desuden har vi $\frac{115}{12} = 9 + \frac{7}{12}$).

Der er flere forskellige måder at finde kvotient og rest på i praksis. Se Figur 2.



Figur 2. Man kan finde kvotient og rest ved heltalsdivision ved hjælp af CAS værktøj (til venstre) og håndregning (til højre). De fleste programmeringssprog har også indbygget kommandoer til at finde de to størrelser.

Opgave 1

Find først kvotient q og rest r ved division af 1543 med 12. Tjek derefter dit resultat ved at afprøve om $1543 = q \cdot 12 + r$.

Når resten giver nul, siger vi, at divisionen går op. Det er et vigtigt begreb, så vi skriver definitionen præcist op:

Definition 1. Lad $a, d \in \mathbb{Z}$. Vi siger, at divisionen af a med d går op, når der findes $q \in \mathbb{Z}$, så $a = qd$. I dette tilfælde kalder vi d en divisor i a , og vi siger, at d går op i a . Symbolsk skriver vi $d \mid a$. Samtidig siger vi, at a er et multiplum af d .

Så $d \mid a$ betyder, at d er en divisor i a , som er det samme som, at a er et multiplum af d , hvilket igen bare vil sige, at der findes $q \in \mathbb{Z}$ så $a = qd$.

Eksempel 2

For at øve os i Definition 1, viser vi, at for vilkårlige $a, b, d \in \mathbb{Z}$, gælder der

- a) Hvis $d \mid a$, gælder også $d \mid ab$.
- b) Vi har $2 \mid n(n-1)$ for alle $n \in \mathbb{Z}$.

At $d \mid a$ betyder, at der findes q , så $a = qd$. Det betyder $ab = qdb$ så vi kan skrive ab som d gange et heltal (nemlig qb), så d går op i ab . Det viser a).

Del b) siger, at 2 går op i $n(n-1)$, altså at $n(n-1)$ er lige, for alle heltal n . Det kan vi indse ved at bemærke, at for to på hinanden følgende heltal såsom $n-1$ og n er en af dem lige. Men så ved vi fra a), at lige meget hvilket tal vi ganger på det lige tal, så går 2 op i produktet.

Opgave 2

Vis at $3 \mid n(n-1)(n-2)$ for alle $n \in \mathbb{Z}$.

Der gælder, at hvis d går op i både a og b , så går d også op i $a+b$, og det går op i $a+2b$, og d går op i $2a-3b$; ja faktisk går d op i $k_1a + k_2b$, lige meget hvilke heltal k_1 og k_2 er:

Sætning 1. Lad $a, b, d \in \mathbb{Z}$ opfylde at $d \mid a$ og $d \mid b$. Da gælder $d \mid k_1a + k_2b$ for vilkårlige $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$.

Bevis. Vi antager, at $d \mid a$ og $d \mid b$, og lader $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ være vilkårlige. At $d \mid a$ betyder, at der findes $a' \in \mathbb{Z}$ så $a = a'd$. At $d \mid b$ betyder, at der findes $b' \in \mathbb{Z}$ så $b = b'd$. Vi har derfor $k_1a + k_2b = k_1a'd + k_2b'd = (k_1a' + k_2b')d$. Da $k_1a' + k_2b'$ er et heltal, har vi altså skrevet $k_1a + k_2b$ som et heltal gange d . Derfor gælder der at $d \mid k_1a + k_2b$.

Opgave 3

Brug Sætning 1 til at vise at hvis $d \mid a$ og $d \mid b$, gælder også $d \mid a-b$.

Vi vil gerne definere begrebet største fælles divisor. Før vi kaster os ud i en definition, ser vi på nogle eksempler.

Eksempel 3

Lad os se på tallet 12. Vi kan selvfølgelig skrive $12 = 1 \cdot 12$, så 1 og 12 er divisorer i 12. Da $12 = 2 \cdot 6$ er 2 og 6 begge divisorer i 12. Men de er ikke de eneste, for også 3 går op i 12, vi har nemlig $12 = 3 \cdot 4$. Så 1, 2, 3, 4, 6 og 12 er divisorer i 12.

Det følger af Definition 1, at hvis d går op i et heltal a , så går $-d$ også op i a , for når $a = qd$, så gælder også $a = (-q)(-d)$. For eksempel har 12 derfor også divisorerne $-1, -2, -3, -4, -6$ og -12 . Så hvis vi skal finde divisorer, kan vi nøjes med at finde de positive divisorer. Faktisk er det sådan, at når man taler om divisorer, så nøjes man tit med at tænke på de positive divisorer.

Opgave 4

Find alle positive divisorer i 18 ved at prøve om divisionerne med 1, 2, ..., 18 går op.

Lad $a, b, d \in \mathbb{Z}$ være givne. Hvis både $d \mid a$ og $d \mid b$, så kaldes d en *fælles divisor* for a og b .

Eksempel 4

Vi så i Eksempel 3, at de positive divisorer i 12 var 1, 2, 3, 4, 6 og 12. I Opgave 4 skulle du gerne have vist, at de positive divisorer i 18 er 1, 2, 3, 6, 9 og 18. Så 1, 2, 3 og 6 er de fælles positive divisorer i 12 og 18.

I eksemplet ovenfor så vi, at 12 og 18 har de fælles divisorer 1, 2, 3 og 6. Den største af dem er 6. I overensstemmelse med dette kaldes 6 for største fælles divisor af 12 og 18. Generelt definerer vi største fælles divisor som følger.

Definition 2. For $a, b \in \mathbb{Z}$ hvor ikke både $a = 0$ og $b = 0$, betegner vi med største fælles divisor af a, b det største tal $D \in \mathbb{Z}$ som opfylder $D \mid a$ og $D \mid b$. Største fælles divisor af $a = 0$ og $b = 0$ sættes til 0. Største fælles divisor af a, b betegner vi med symbolet $\text{sfd}(a, b)$.

Bemærk at vi har vedtaget $\text{sfd}(0, 0) = 0$ ovenfor. Ethvert tal $d \in \mathbb{Z}$ opfylder $d \mid 0$, så der er ikke noget *største* tal d , der opfylder $d \mid 0$. Alligevel sættes $\text{sfd}(0, 0) = 0$, og det er en praktisk konvention.

Opgave 5

Lad $a \in \mathbb{Z}_+$. Vis at $\text{sfd}(a, 0) = a$.

I dette afsnit har vi fået defineret største fælles divisor. I næste afsnit vil vi se, hvordan denne kan regnes effektivt ud.

3 Euklids algoritme

En måde at finde største fælles divisor af to heltal a og b , er at faktorisere de to tal, og gange de fælles faktorer sammen. Det er dog en metode, der ikke virker så godt i praksis, som følgende opgave illustrerer. Opgaven kan springes over, hvis dit CAS-værktøj ikke kan håndtere store heltal.

Opgave 6

Lad $a = 10^{140} - 1$ og $b = 10^{150} - 1$. Mål hvor lang tid det tager et CAS-værktøj at faktorisere a (kommandoen hedder typisk `factor` eller `factor`). Mål så hvor lang tid det tager at finde $\text{sfd}(a, b)$ (som regel hedder kommandoen `gcd`). Hvad går hurtigst?

Som opgaven ovenfor illustrerer tager det lang tid for computeren at faktorisere et (stort) tal, men alligevel kan den godt finde største fælles divisor af to store tal hurtigt. Det hænger sammen med, at der findes en effektiv algoritme der beregner største fælles divisor, nemlig Euklids algoritme. Den ser vi på i dette afsnit.

Sæt $a = 516$ og $b = 514$. Vi vil finde $D = \text{sfd}(a, b)$, og vi ved $D \mid a$ og $D \mid b$. Vi ved fra Opgave 3, at hvis D går op i to tal, går D også op i differensen mellem dem. Så D må også gå op i $516 - 514 = 2$. Derfor må D enten være 1 eller 2. Og da $2 \mid 516$ og $2 \mid 514$ gælder $\text{sfd}(516, 514) = 2$.

Differensen mellem 516 og 514 er 2, men 2 er også resten ved division af 516 med 514. Det at største fælles divisor går op i resten er ikke et tilfælde, det gælder helt generelt. Der gælder nemlig, at heltalsdivisionen af a med b er defineret ved at $a = q \cdot b + r$, så $r = a - q \cdot b$. Heraf ses at hvis et tal går op i både a og b , går det også op i r ifølge Sætning 1. Denne observation leder frem til følgende sætning.

Sætning 2. Lad $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, og sæt r til resten ved heltalsdivision af a med b . Så gælder $\text{sfd}(a, b) = \text{sfd}(b, r)$.

Bevis. Vi viser, at mængden af fælles divisorer for a og b er den samme som mængden af fælles divisorer for b og r . For så følger det, at også den største fælles divisor for a og b er den samme som den største fælles divisor for b og r .

At r er resten ved division af a med b betyder at $0 \leq r < b$ og der findes $q \in \mathbb{Z}$ så $a = qb + r$. Antag at $d \mid a$ og $d \mid b$, altså d er en fælles divisor for a og b . Siden $r = a - qb$ gælder, ifølge Sætning 1, at $d \mid r$. Så d er også en fælles divisor for b og r .

Antag omvendt at $d \mid b$ og $d \mid r$. Da $a = qb + r$ kan vi igen bruge Sætning 1, og kan slutte at $d \mid a$. Så d er en fælles divisor for a og b .

Lad a og b være givne heltal, og kald resten ved heltalsdivision af a med b for r_0 . Da denne rest er mindre end b , er det lettere at finde $\text{sfd}(b, r_0)$ end at finde $\text{sfd}(a, b)$. Og når vi skal finde $\text{sfd}(b, r_0)$ kan vi lette opgaven yderligere ved at finde resten r_1 ved division af b med r_0 , for $\text{sfd}(b, r_0) = \text{sfd}(r_0, r_1)$. Vi kan fortsætte med at gøre problemet lettere og lettere, indtil det bliver helt trivielt at løse.

Eksempel 5

Vi vil finde $\text{sfd}(66, 12)$. Heltalsdivisionen af 66 med 12 svarer til

$$66 = 5 \cdot 12 + 6$$

Så resten ved division af 66 med 12 er 6, og Sætning 2 fortæller os derfor, at $\text{sfd}(66, 12) = \text{sfd}(12, 6)$. Da

$$12 = 2 \cdot 6 + 0$$

er resten af heltalsdivision af 12 med 6 lig 0. Derfor er $\text{sfd}(12, 6) = \text{sfd}(6, 0)$. Men vi ved (fra Opgave 5) at $\text{sfd}(6, 0) = 6$. Vi kan derfor konkludere, at $\text{sfd}(66, 12) = 6$.

Vi kom hurtigt frem til et resultat i Eksempel 5, men det følgende eksempel viser, at det godt kan tage længere tid.

Eksempel 6

Lad $a = 41$ og $b = 30$. Vi har

$41 = 1 \cdot 30 + 11$	så $\text{sfd}(41, 30) = \text{sfd}(30, 11)$
$30 = 2 \cdot 11 + 8$	så $\text{sfd}(30, 11) = \text{sfd}(11, 8)$
$11 = 1 \cdot 8 + 3$	så $\text{sfd}(11, 8) = \text{sfd}(8, 3)$
$8 = 2 \cdot 3 + 2$	så $\text{sfd}(8, 3) = \text{sfd}(3, 2)$
$3 = 1 \cdot 2 + 1$	så $\text{sfd}(3, 2) = \text{sfd}(2, 1)$
$2 = 2 \cdot 1 + 0$	så $\text{sfd}(2, 1) = \text{sfd}(1, 0)$.

Da nu $\text{sfd}(1, 0) = 1$ får vi $\text{sfd}(41, 30) = 1$.

Lad os tage et lidt større eksempel, før vi beskriver den generelle algoritme.

Eksempel 7

Lad $a = 51\,414$ og $b = 30\,512$. Vi har

$$\begin{aligned} 51\,414 &= 1 \cdot 30\,512 + 20\,902 \\ 30\,512 &= 1 \cdot 20\,902 + 9\,610 \\ 20\,902 &= 2 \cdot 9\,610 + 1\,682 \\ 9\,610 &= 5 \cdot 1\,682 + 1\,200 \\ 1\,682 &= 1 \cdot 1\,200 + 482 \\ 1\,200 &= 2 \cdot 482 + 236 \\ 482 &= 2 \cdot 236 + 10 \\ 236 &= 23 \cdot 10 + 6 \\ 10 &= 1 \cdot 6 + 4 \\ 6 &= 1 \cdot 4 + 2 \\ 4 &= 2 \cdot 2 + 0. \end{aligned}$$

Derfor gælder $\text{sfd}(51\,414, 30\,512) = \text{sfd}(30\,512, 20\,902) = \dots = \text{sfd}(2, 0) = 2$.

Vær sikker på at du forstår skridtene i ovenstående eksempel, og hvorfor at vi ved gentagen brug af Sætning 2 kommer frem til $\text{sfd}(51\,414, 30\,512) = \text{sfd}(2, 0)$. At gå frem som i eksemplerne ovenfor er Euklids algoritme. Der er ikke mere i det! For at beskrive algoritmen generelt indfører vi symbolerne r_0, r_1, r_2 og så videre for de fundne rester, og q_0, q_1, q_2 osv. for de fundne kvotienter. For Eksempel 6 giver det følgende.

Eksempel 8

$41 = 1 \cdot 30 + 11$	altså $a = q_0 b + r_0$ med $q_0 = 1$ og $r_0 = 11$
$30 = 2 \cdot 11 + 8$	altså $b = q_1 r_0 + r_1$ med $q_1 = 2$ og $r_1 = 8$
$11 = 1 \cdot 8 + 3$	altså $r_0 = q_2 r_1 + r_2$ med $q_2 = 1$ og $r_2 = 3$
$8 = 2 \cdot 3 + 2$	altså $r_1 = q_3 r_2 + r_3$ med $q_3 = 2$ og $r_3 = 2$
$3 = 1 \cdot 2 + 1$	altså $r_2 = q_4 r_3 + r_4$ med $q_4 = 1$ og $r_4 = 1$
$2 = 2 \cdot 1 + 0$	altså $r_3 = q_5 r_4 + r_5$ med $q_5 = 2$ og $r_5 = 0$.

Her er en generel beskrivelse af algoritmen.

Euklids algoritme

Input: $a, b \in \mathbb{N}$

Hvis $b = 0$ er $\text{sfd}(a, b) = a$ og algoritmen stopper øjeblikkeligt med resultatet a .
Tilsvarende, hvis $a = 0$ returneres omgående b .

Ellers definer q_k og r_k , for $k = 0, 1, \dots, n+1$ ved

$a = q_0 b + r_0$	med $0 \leq r_0 < b$
$b = q_1 r_0 + r_1$	med $0 \leq r_1 < r_0$
$r_0 = q_2 r_1 + r_2$	med $0 \leq r_2 < r_1$
$\vdots$	$\vdots$
$r_{k-2} = q_k r_{k-1} + r_k$	med $0 \leq r_k < r_{k-1}$
$\vdots$	$\vdots$
$r_{n-1} = q_{n+1} r_n + \underbrace{0}_{r_{n+1}}$	

altså, udfør heltalsdivision af de to foregående rester gentagne gange, indtil $r_{n+1} = 0$ (svarende til at divisionen går op).

Output: $r_n = \text{sfd}(a, b)$.

Bemærkning: Vi har antaget at $a, b \in \mathbb{N}$, men da a og $-a$ har de samme divisorer, gælder $\text{sfd}(a, b) = \text{sfd}(|a|, |b|)$. Så hvis vi for eksempel skal finde $\text{sfd}(516, -372)$, kan vi bruge algoritmen med $a = 516$ og $b = 372$.

Sætning 3. Euklids algoritme stopper i endelig mange trin, og den sidste rest r_n vi finder før divisionen går op, opfylder $r_n = \text{sfd}(a, b)$.

Bevis. Det er klart, at algoritmen virker hvis enten $a = 0$ eller $b = 0$, så vi kan antage, at de begge er positive. Lad os først overbevise os selv om, at algoritmen stopper. Tallene $r_0, r_1, r_2, \dots$ er konstrueret således at $b > r_0 > r_1 > r_2 > \dots$. Da de er heltal, bliver de hele tiden mindst én mindre, og vi må derfor komme ned på en rest på 0 i endelig

mange trin. Men det bliver så det sidste trin, for når resten er nul, går divisionen op, og algoritmen stopper.

Da $a = q_0b + r_0$ gælder $\text{sfd}(a, b) = \text{sfd}(b, r_0)$ ifølge Sætning 2. Da $b = q_1r_0 + r_1$ gælder $\text{sfd}(b, r_0) = \text{sfd}(r_0, r_1)$ ifølge samme sætning. Ved på denne måde at anvende sætningen igen og igen kommer vi frem til

$$\text{sfd}(a, b) = \text{sfd}(b, r_0) = \text{sfd}(r_0, r_1) = \cdots = \text{sfd}(r_{k-1}, r_k) = \cdots = \text{sfd}(r_n, 0).$$

Fra Opgave 5 ved vi, at $\text{sfd}(r_n, 0) = r_n$. Så vi kan konkludere, at $\text{sfd}(a, b) = r_n$.

Opgave 7

- a) Brug Euklids algoritme til at finde $\text{sfd}(658, 371)$.
- b) Argumentér for at brøken $\frac{371}{658}$ kan forkortes.

Opgave 8

Sæt $a = 10^{10} - 1$ og $b = 10^9 - 1$. Brug Euklids algoritme til at vise at $\text{sfd}(a, b) = 9$.
Vink: Skriv $a = 999\,999\,999$ og tilsvarende for b .

De ligninger vi skriver op, når vi kører Euklids algoritme, kan bruges til ikke bare at finde $\text{sfd}(a, b)$, men også $s, t \in \mathbb{Z}$ så $\text{sfd}(a, b) = sa + tb$. Det er i første omgang slet ikke klart, at sådanne to tal s, t overhovedet findes. Vi starter med at se på et eksempel.

Eksempel 9

I Opgave 7 skulle $\text{sfd}(658, 371)$ findes. Her ses beregningerne.

$$658 = 1 \cdot 371 + 287 \quad (1)$$

$$371 = 1 \cdot 287 + 84 \quad (2)$$

$$287 = 3 \cdot 84 + 35 \quad (3)$$

$$84 = 2 \cdot 35 + 14 \quad (4)$$

$$35 = 2 \cdot 14 + 7 \quad (5)$$

$$14 = 2 \cdot 7 + 0 \quad (6)$$

Vi kan aflæse at $\text{sfd}(658, 371) = 7$. Men hvis vi kigger nøje på ligningerne, kan vi også finde heltal s, t så $7 = s \cdot 658 + t \cdot 371$. Vi starter fra næstsidste ligning og arbejder os opad: Af (5) fremgår det at $7 = 35 - 2 \cdot 14$. Men af (4) fremgår det, at $14 = 84 - 2 \cdot 35$, så derfor gælder

$$7 = 35 - 2 \cdot (84 - 2 \cdot 35) = -2 \cdot 84 + 5 \cdot 35.$$

Fra (3) ved vi at $35 = 287 - 3 \cdot 84$, så

$$7 = -2 \cdot 84 + 5 \cdot (287 - 3 \cdot 84) = 5 \cdot 287 - 17 \cdot 84.$$

Nu fortæller (2) os at $84 = 371 - 1 \cdot 287$, så

$$7 = 5 \cdot 287 - 17(371 - 1 \cdot 287) = -17 \cdot 371 + 22 \cdot 287.$$

Endelig kan vi bruge (1) til at skrive $287 = 658 - 1 \cdot 371$, og derfor får vi

$$7 = -17 \cdot 371 + 22 \cdot (658 - 1 \cdot 371) = 22 \cdot 658 - 39 \cdot 371.$$

Vi har hermed set, at $\text{sfd}(658, 371) = 7 = 22 \cdot 658 - 39 \cdot 371$. Altså sættes $s = 22$ og $t = -39$ får vi $\text{sfd}(658, 371) = 7 = s \cdot 658 + t \cdot 371$.

Givet vilkårlige $a, b \in \mathbb{N}$ kan man opskrive ligningerne fra Euklids algoritme og gå frem som i Eksempel 9. Man starter med den næstsidste ligning og skriver $\text{sfd}(a, b) = r_n$ som et tal gange r_{n-1} plus et andet tal gange r_{n-2} . Så bruger man tredjesidste ligning til at udtrykke r_{n-1} ved r_{n-2} og r_{n-3} , og herved har man skrevet r_n som et tal gange r_{n-2} plus et tal gange r_{n-3} . Ved at fortsætte på denne måde, kommer man frem til, at r_n kan skrives som et tal (lad os kalde det t) gange b plus et tal (lad os kalde det s) gange a . Dermed får vi $\text{sfd}(a, b) = r_n = sa + tb$.

Ligningen $\text{sfd}(a, b) = sa + tb$ kaldes Bézouts identitet, og vi har følgende sætning.

Sætning 4. Givet $a, b \in \mathbb{Z}$, da findes $s, t \in \mathbb{Z}$, så $\text{sfd}(a, b) = sa + tb$.

Bevis. Vi har allerede argumenteret for, hvorfor resultatet gælder når $a, b \in \mathbb{N}$. Hvis for eksempel $a < 0$, kan vi skrive $\text{sfd}(a, b) = \text{sfd}(-a, b) = s(-a) + tb = (-s)a + tb$. Tilfældene, hvor $b < 0$ eller hvor både $a < 0$ og $b < 0$, forløber tilsvarende.

Bemærk, at vi ikke siger, at de to tal s, t er entydigt bestemte. Det er de faktisk ikke; der findes altid uendelige mange heltal s, t der opfylder Bézouts identitet. Men ofte er det, der er vigtigt, at der findes mindst et valg af s, t , så ligningen er opfyldt, og det er præcist det Sætning 4 siger.

Opgave 9

Vend tilbage til Eksempel 6 og find $s, t \in \mathbb{Z}$ så $1 = s \cdot 41 + t \cdot 30$, ved at gå frem som i Eksempel 9. Det vil sige, start med den næstnederste ligning. Den kan omskrives til $1 = 3 - 1 \cdot 2$. Ligningen ovenfor kan omskrives til $2 = 8 - 2 \cdot 3$, og derfor kan vi omskrive $1 = 3 - 1 \cdot (8 - 2 \cdot 3) = (-1) \cdot 8 + 3 \cdot 3$. Fortsæt på denne måde, indtil du får skrevet $1 = s \cdot 41 + t \cdot 30$.

I opgaven ovenfor, skulle du gerne komme frem til $s = 11$ og $t = -15$.

Opgave 10

a) Find $D = \text{sfd}(221, 153)$.

b) Bestem derefter tal s, t så $D = s \cdot 221 + t \cdot 153$.

Bemærk at det er nemt at tjekke, om s og t passer ved at udregne $s \cdot 221 + t \cdot 153$ og se om det giver D .

Det næste eksempel viser, at vi også kan bruge Euklids algoritme, når der indgår negative tal.

Eksempel 10

Du har forhåbentligt lige vist, at

$$\text{sfd}(221, 153) = 17 = (-2) \cdot 221 + 3 \cdot 153.$$

Men hvad hvis det var $\text{sfd}(-221, 153)$ vi var interesserede i at finde?

Som vi før har bemærket, er $\text{sfd}(a, b) = \text{sfd}(|a|, |b|)$. Derfor er $\text{sfd}(-221, 153) = 17$.

Samtidig får vi fra $17 = -2 \cdot 221 + 3 \cdot 153$, at $17 = 2 \cdot (-221) + 3 \cdot 153$.

Tilsvarende ser vi

$$\text{sfd}(221, -153) = 17 = -2 \cdot 221 - 3 \cdot (-153),$$

og

$$\text{sfd}(-221, -153) = 17 = 2 \cdot (-221) - 3 \cdot (-153).$$

Vi afslutter afsnittet med følgende konsekvens af Sætning 4.

Sætning 5. Lad $a, b, d \in \mathbb{Z}$. Hvis $d \mid ab$ og $\text{sfd}(a, d) = 1$ så gælder $d \mid b$.

Bevis. Vi antager, at $d \mid ab$ og $\text{sfd}(a, d) = 1$ og skal vise, at $d \mid b$. Da $\text{sfd}(a, d) = 1$, fortæller Sætning 4, at der findes $s, t \in \mathbb{Z}$, så $sa + td = 1$. Ganger vi med b får vi

$$sab + tbd = b. \quad (7)$$

Vi har antaget at $d \mid ab$, så $d \mid sab$. Samtidig går d tydeligvis også op i tbd . Derfor går d op i venstresiden af ligning (7), og den må derfor også gå op i højresiden. Vi konkluderer $d \mid b$, som var det vi skulle vise.

Opgave 11

Husk at et *primtal* er et heltal $p > 1$, der kun har 1 og p som (positive) divisorer. Forsøg at bruge Sætning 5 til at forklare, at hvis p er et primtal, der går op i produktet ab , gælder $p \mid a$ eller $p \mid b$ (eller begge dele).

4 Diofantiske ligninger

En diofantisk ligning er et andet ord for en heltalsligning. I dette afsnit vil vi bruge teorien fra de tidligere afsnit, til at opskrive løsningsmængden til visse diofantiske ligninger.

Den første ligning, vi kigger på, er

$$ax = c, \text{ hvor } a, c \in \mathbb{Z} \text{ og } a \neq 0. \quad (8)$$

At dette er en diofantisk ligning betyder, at vi kun vil acceptere heltallige x som løsninger. Men så er det også klart, at hvis $a \mid c$, så er heltallet $\frac{c}{a}$ løsningen, og hvis a ikke går op i c , så er der ingen løsning. Hermed har vi fuldstændig forstået (8).

Tilskyndet af vores succes med at løse (8), kigger vi på ligninger på formen

$$ax + by = c, \text{ hvor konstanterne } a, b, c \in \mathbb{Z}, a \neq 0 \text{ og } b \neq 0. \quad (9)$$

Igen vil vi kun acceptere heltal x, y som løsninger.

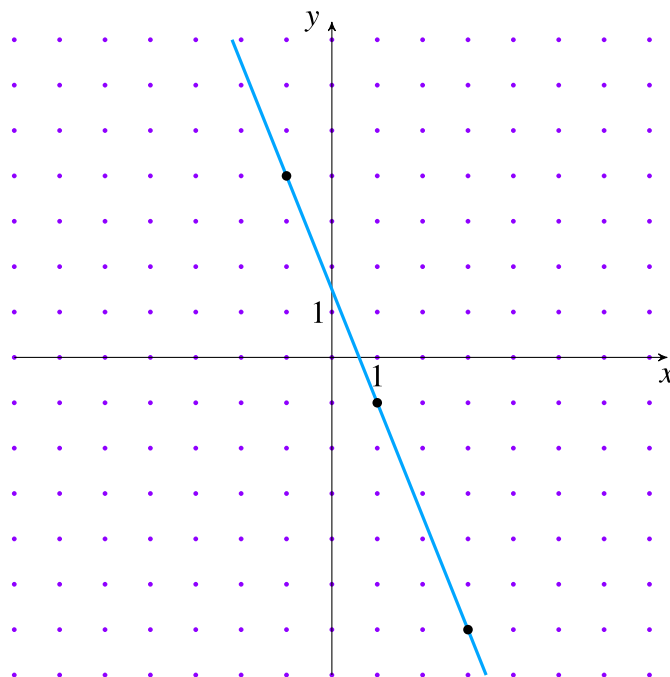
Vi har antaget at både $a \neq 0$ og $b \neq 0$, for hvis for eksempel $b = 0$, så er ligning (9) jo på formen (8), som vi allerede har løst.

Eksempel 11

Et eksempel på en ligning på formen (9) er $5x + 2y = 3$. Hvis vi et øjeblik glemmer, at det er en heltalsligning, vi har med at gøre, kan vi omskrive ligningen til $y = \frac{3}{2} - \frac{5x}{2}$. Løsningsmængden til vores ligning er altså punkter på denne linje, hvor både x og y er heltal.

Prøver vi med $x = 0$ får vi $y = \frac{3}{2}$, så der findes ikke nogen løsning med $x = 0$. Prøver vi med $x = 1$ får vi $y = \frac{3}{2} - \frac{5}{2} = -1$, så $(x, y) = (1, -1)$ er en løsning.

I eksemplet prøvede vi os lidt frem, og fandt en løsning. Ved at tegne grafen for linjen $5x + 2y = 3$ som i Figur 3 kan vi se, at der er flere løsninger end bare en.



Figur 3. Linjen med ligningen $5x + 2y = 3$ er tegnet sammen med tre heltalsløsninger til ligningen.

Følgende sætning belyser fuldstændig, hvad løsningsmængden til ligning (9) er.

Sætning 6. Lad $a, b, c \in \mathbb{Z}$ med $a \neq 0$ og $b \neq 0$, og betragt ligningen

$$ax + by = c.$$

Sæt $D = \text{sfd}(a, b)$, og lad $s, t \in \mathbb{Z}$ opfylde $sa + tb = D$. Der er to muligheder:

- Hvis D ikke går op i c , har ligningen ingen løsninger $x, y \in \mathbb{Z}$.
- Hvis D går op i c , kan vi indføre heltallene a', b' og c' ved at sætte $a = Da'$, $b = Db'$ og $c = Dc'$ (altså $a' = \frac{a}{D}$, $b' = \frac{b}{D}$, $c' = \frac{c}{D}$, og de tre divisioner går op). Samtlige løsninger $x, y \in \mathbb{Z}$ kan skrives

$$(c's - b'k, c't + a'k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Bemærk at der er to tilfælde – enten er der ikke nogen løsninger, eller også er der uendelig

mange løsninger. I sidste tilfælde indgår tallene s, t i løsningsformlen, og disse tal kan vi finde ved hjælp af Euklids algoritme.

Eksempel 12

Betragt ligningen $4x + 2y = 1$. Uanset hvad $x, y \in \mathbb{Z}$ er, gælder $4x + 2y = 2(2x + y)$, så 2 går op i venstresiden. Men 2 går ikke op i højresiden, så ligningen kan ikke opfyldes. Og det er præcis hvad Sætning 6 fortæller os, for $D = \text{sfd}(4, 2) = 2$, og 2 går ikke op i højresiden $c = 1$.

Eksempel 13

Vi betragter ligningen $5x + 2y = 3$ igen. Euklids algoritme giver

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0.$$

Så $D = \text{sfd}(5, 2) = 1$. Ser vi på næstnederste ligning, altså den øverste i dette tilfælde, får vi $1 = 5 - 2 \cdot 2 = 1 \cdot 5 - 2 \cdot 2$. Altså $\text{sfd}(5, 2) = 1 = s \cdot 5 + t \cdot 2$, med $s = 1$ og $t = -2$.

Vi bruger nu Sætning 6. Da $1 \mid 3$ ved vi, at der er løsninger. Vi skal indføre a' og b' og c' ved at dividere $a = 5$, $b = 2$ og $c = 3$ med $D = 1$. Derfor får vi $a' = 5$, $b' = 2$ og $c' = 3$. Ifølge sætningen er løsningerne på formen $(c's - b'k, c't + a'k)$, hvor vi lige har bestemt alle de indgående konstanter s, t, a', b' og c' . Sætter vi deres værdier ind i udtrykket, får vi

$$(3 \cdot 1 - 2k, 3 \cdot (-2) + 5k) = (3 - 2k, -6 + 5k).$$

Derfor er samtlige løsninger

$$(x, y) = (3 - 2k, -6 + 5k), k \in \mathbb{Z}.$$

For at gøre det mere konkret, kan vi betragte nogle af de uendeligt mange løsninger ved at sætte $k = -2, -1, 0, 1, 2, 3$. Vi får da

$$\dots, (7, -16), (5, -11), (3, -6), (1, -1), (-1, 4), (-3, 9), \dots$$

Eksempel 14

Betragt ligningen $72x + 21y = 12$. Det er en ligning på formen som Sætning 6 med $a = 72$, $b = 21$ og $c = 12$. Vi bruger Euklids algoritme

$$72 = 3 \cdot 21 + 9$$

$$21 = 2 \cdot 9 + 3$$

$$9 = 3 \cdot 3 + 0.$$

Så $D = \text{sfd}(72, 21) = 3$. Da $3 \mid 12$, følger det af Sætning 6, at der er løsninger.

Vi kan aflæse fra algoritmen, at

$$3 = 21 - 2 \cdot 9 = 21 - 2 \cdot (72 - 3 \cdot 21) = (-2) \cdot 72 + 7 \cdot 21.$$

Så med $s = -2$ og $t = 7$ gælder $3 = sa + tb$.

Vi sætter $a' = \frac{72}{3} = 24$, $b' = \frac{21}{3} = 7$ og $c' = \frac{12}{3} = 4$. Sætning 6 viser, at samtlige

heltalsløsninger (x, y) er på formen

$$(4 \cdot (-2) - 7k, 4 \cdot 7 + 24k) = (-8 - 7k, 28 + 24k) \text{ for } k \in \mathbb{Z}.$$

Opgave 12

a) Find løsningsmængden til den diofantiske ligning

$$41x + 30y = 12.$$

Vink: I Eksempel 6 viste vi $\text{sfd}(41, 30) = 1$, og i Opgave 9 viste du, at der gælder $1 = 11 \cdot 41 - 15 \cdot 30$.

b) Opskriv de løsninger, der svarer til $k = -1$, $k = 0$ og $k = 1$.

c) Tegn linjen med ligningen $41x + 30y = 12$ samt de tre heltalsløsninger du fandt i sidste spørgsmål.

Eksempel 15

Vi forestiller os, at undersøgelser af en specifik kemisk forbindelse viser, at den består af Fe og O atomer og ikke andet, og at dets molare masse er 160. (Den molare masse af en kemisk forbindelse er et udtryk for, hvor meget den vejer; i dette eksempel regner vi molare masser i hele tal). Spørgsmålet er, om vi kan regne ud, hvor mange ilt- og jernatomer den kemiske forbindelse består af.

Den molare masse af et iltatom er 16, mens den er 56 for et jernatom. Vi kalder antallet af jernatomer i den kemiske forbindelse for x og antallet af iltatomer for y . For at den molare masse passer, skal følgende ligning være opfyldt:

$$56x + 16y = 160.$$

Euklids algoritme giver

$$56 = 3 \cdot 16 + 8$$

$$16 = 2 \cdot 8 + 0,$$

så $\text{sfd}(56, 16) = 8$. Da $8 \mid 160$, ved vi at der er løsninger fra Sætning 6. Vi kan se på den øverste ligning, at $8 = 1 \cdot 56 - 3 \cdot 16$. Altså $\text{sfd}(56, 16) = 8 = s \cdot 56 + t \cdot 16$, med $s = 1$ og $t = -3$.

Når vi bruger Sætning 6, skal vi derfor sætte $a' = 7$, $b' = 2$ og $c' = 20$. Samtlige løsninger til den diofantiske ligning er

$$(20 \cdot 1 - 2k, 20 \cdot (-3) + 7k) = (20 - 2k, -60 + 7k), k \in \mathbb{Z}.$$

Ligningen har uendelig mange løsninger, men i dette tilfælde kan vi begrænse mulighederne, for vi ved, at der skal indgå mindst et jernatom og et iltatom. At $x \geq 1$ betyder $20 - 2k \geq 1$ svarende til $k \leq \frac{19}{2}$. At $y \geq 1$ betyder $7k - 60 \geq 1$ svarende til $k \geq \frac{61}{7}$. Da k er et heltal, betyder det $k = 9$.

Med $k = 9$ får vi $(x, y) = (2, 3)$. Altså den kemiske forbindelse vi har med at gøre, må være Fe_2O_3 (kendt som jern(III)oxid).

Som en anden anvendelse af Sætning 6 ser vi på polyedre. Et *polyeder* er et rumligt legeme såsom en terning og en pyramide, hvis overflade består af et endeligt antal flader, kanter og hjørner.

Eksempel 16

Eulers polyederformel fortæller, at ethvert konvekst polyeder skal opfylde

$$h - k + f = 2,$$

hvor h er antallet af hjørner i polyederet, k er antal kanter og f er antallet af flader. Vi vil ikke bevise formelen, men bruge den til at undersøge, om der findes konvekse polyedre, der opfylder følgende to krav:

- a) Hver flade skal enten være en trekant eller en firkant, og
- b) i hvert hjørne skal tre flader mødes.

Lad os forestille os, at et sådant polyeder eksisterer og betegne antallet af trekantede flader for x og antallet af firkantede flader for y . Fra a) ved vi at $f = x + y$.

For at bestemme antallet af kanter forestiller vi os, at vi for hver flade optæller alle kanter, der grænser op til fladen. Så kommer vi i alt op på $3x + 4y$. Men hver kant grænser op til to flader, og bliver derfor talt med præcis to gange. Derfor gælder $2k = 3x + 4y$, hvilket vil sige $k = \frac{3x}{2} + 2y$.

Vi kan bestemme antallet af hjørner på en tilsvarende måde. Hvis vi for hver flade markerer hjørnerne, markerer vi $3x + 4y$ gange, og hvert hjørne bliver i alt markeret 3 gange (betingelse b), så $3h = 3x + 4y$. Derfor gælder $h = x + \frac{4y}{3}$.

Eulers polyederformel fortæller os derfor at

$$\begin{aligned} 2 &= h - k + f \\ &= x + \frac{4y}{3} - \left(\frac{3x}{2} + 2y\right) + x + y \\ &= \frac{x}{2} + \frac{y}{3}. \end{aligned}$$

For at få en diofantisk ligning, ganger vi begge sider med 6 og får

$$3x + 2y = 12.$$

Tallene 3 og 2 er så små, at vi hurtigt kan se at

$$\text{sfd}(3, 2) = 1 = 1 \cdot 3 - 1 \cdot 2 = s \cdot 3 + t \cdot 2 \text{ med } s = 1 \text{ og } t = -1.$$

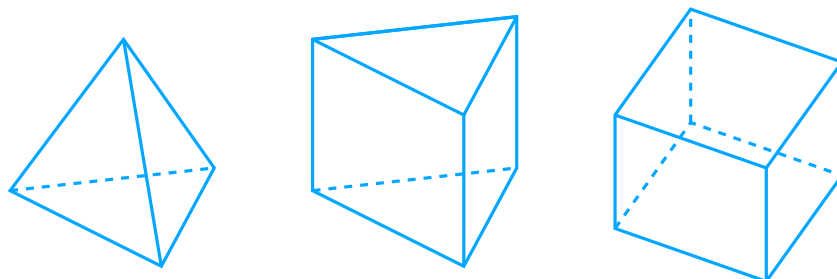
Vi bruger Sætning 6 og bemærker at $a = a' = 3$, $b = b' = 2$ og $c = c' = 12$. Derfor er samtlige løsninger til heltalsligningen

$$(x, y) = (12 - 2k, -12 + 3k), k \in \mathbb{Z}.$$

Men både x og y er ikke-negative, så der må gælde at $12 - 2k \geq 0$ og $-12 + 3k \geq 0$. Den første ulighed svarer til $k \leq 6$ mens den anden svarer til $k \geq 4$. Derfor er de eneste mulige værdier for k enten 4, 5 eller 6, og vi har altså kun de tre løsninger $(x, y) = (4, 0)$, $(x, y) = (2, 3)$ og $(x, y) = (0, 6)$.

Vi har hermed vist, at et polyeder, der opfylder krav a) og b), enten skal have 4 trekantede sideflader og ingen firkantede, 2 trekantede sideflader og 3 firkantede, eller ingen trekantede sideflader og 6 firkantede. Men vi har ikke vist, at der rent faktisk findes sådanne polyedre.

Det gør der! Tag nemlig henholdsvis et tetraeder, et prisme med trekantede grundflader og en terning (se Figur 4).



Figur 4. Tetraeder, prisme og terning.

5 Perspektivering

Vi har i dette materiale indført Euklids algoritme, og bagefter brugt output til at bestemme $\text{sfd}(a, b)$ og tal s, t så $sa + tb = \text{sfd}(a, b)$. Man kan udvide algoritmen, så tallene s og t udregnes samtidig med største fælles divisor. Denne variant af algoritmen kaldes Euklids udvidede algoritme.

Euklids algoritme har mange anvendelser blandt andet inden for kryptologien. For at kunne færdes sikkert på nettet og for eksempel kunne betale med dankort, er det nødvendigt at kryptere vores kommunikation. En måde at gøre dette på, er ved den såkaldte RSA-kryptering. For at sætte RSA-kryptering op, skal man udføre følgende fem skridt.

- Vælg p og q til at være to store tilfældige primtal. Typisk taler vi om tal med omkring 170 cifre.
- Sæt $n = pq$.
- Beregn $\lambda = \frac{(p-1)(q-1)}{D}$, hvor D er største fælles divisor af $p - 1$ og $q - 1$.
- Vælg et heltal j så største fælles divisor af j og λ er lig 1.
- Bestem et heltal k , så der findes et heltal m så der gælder

$$kj + mn = 1.$$

Opgaven i c) er at bestemme største fælles divisor af to tal med ca 170 cifre hver, og det kan klares med Euklids algoritme.

Euklids algoritme kan også løse opgaven i e). For da j og n er givne, kan vi bruge Euklids algoritme til at finde største fælles divisor af dem (som altså er 1), og samtidig kan vi også finde heltal s, t så $sj + tn = 1$. Det følger, at hvis vi sætter $k = s$ og $m = t$, så er opgaven klaret.

Euklids algoritme kan ikke kun bruges på tal! For eksempel kan man indføre, hvad det vil sige at dividere et polynomium med et andet og få en kvotient og rest ligesom ved heltalsdivision. Så er banen kridtet op for at finde største fælles divisor af to polynomier, som er et polynomium af maksimal grad, der går op i begge de givne polynomier.

Vi så ikke på polynomier i dette materiale, i stedet for brugte vi algoritmen til at finde løsninger til den diofantiske ligning $ax + by = c$. Kravet om at x og y skal være heltallige, gør ligningen sværere at opskrive løsningsmængden til, end hvis vi tillod x, y vilkårlige reelle tal, men vi kom igennem ved at anvende Euklids algoritme.

Der findes også andre diofantiske ligninger. Hvis vi for eksempel søger retvinklede trekanter, med heltallige sidelængder, så skal sidelængderne opfylde $x^2 + y^2 = z^2$ for $x, y, z \in \mathbb{Z}_+$ ifølge Pythagoras' læresætning. Man kan vise, at denne heltalsligning har uendelig mange løsninger, og der findes altså uendelig mange af sådanne trekanter.

Til gengæld ved man, at den diofantiske ligning $x^3 + y^3 = z^3$ ikke har løsninger med $x, y, z \in \mathbb{Z}_+$, selvom det er overordentligt vanskeligt at vise. Faktisk følger det af en formodning af Fermat, der for relativt nyligt er blevet bevist af matematikeren Andrew Wiles. Wiles' Sætning (Fermats Formodning) siger at $x^n + y^n = z^n$ ikke har nogle løsninger $x, y, z \in \mathbb{Z}_+$ for $n = 3, 4, 5, \dots$.

